

**WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2022/2023**

Etap miejsko-gminny

Czas na rozwiązanie **120 minut**.

Kod ucznia

Za dobre rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać 40 punktów. Aby zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego należy zdobyć co najmniej 34 punkty.

Podczas rozwiązywania zadań nie wolno korzystać z kalkulatorów ani innych urządzeń do obliczeń.

I część

W zadaniach 1 - 5 należy przy każdym zdaniu w tabeli wpisać TAK lub NIE.

Za trzy poprawne odpowiedzi otrzymasz 2 punkty, za dwie poprawne odpowiedzi - 1 punkt. W pozostałych przypadkach otrzymasz niestety 0 punktów.

1. Iloczyn dwóch liczb naturalnych wynosi 648, a największy wspólny dzielnik tych liczb jest równy 6.

Jedną z liczb może być 6.	
Jedną z liczb może być 12.	
Jedną z liczb może być 18.	

2. Liczba a jest dodatnia.

$(-a)^{2n+1}$, gdzie $n \in N$, jest liczbą ujemną.	
$-(-a)^2$ jest liczbą dodatnią.	
$\frac{- -a }{-4}$ jest liczbą ujemną.	

3. Stosunek pól dwóch kwadratów wynosi 4 : 1. Długość boku jednego kwadratu jest o 3 cm dłuższa od długości boku drugiego kwadratu.

Pole większego kwadratu wynosi 16 cm^2 .	
Obwód jednego kwadratu jest cztery razy większy od obwodu drugiego.	
Suma pól kwadratów wynosi 45 cm^2 .	

4. Trapez ma podstawy długości 10 cm i 15 cm. Przekątna dzieli ten trapez na dwa trójkąty, z których jeden ma pole 30 cm^2 . Pole trapezu może wynosić:

45 cm^2	
60 cm^2	
75 cm^2	

5. Czy prawdą jest, że:

Dwie spośród liczb $\sqrt[3]{27,008}$, $\sqrt{\frac{3}{507}}$, $\sqrt[3]{10000}$ są wymierne.	
$16\sqrt{17} > 17\sqrt{15}$	
$2^{2021} + 2^{2022} < 2^{2023}$	

**WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2022/2023**

Etap miejsko-gminny

II część

Za każde zadanie od 6 do 11 można otrzymać maksymalnie 5 punktów.

Rozwiązanie każdego zadania musi zawierać obliczenia i/lub wyjaśnienia.

6. Drukarka wraz z 23% podatkiem VAT kosztowała 799,50 zł. Ile zapłacilibyśmy za tę drukarkę, gdyby podatek VAT wynosił 8%?
7. Znajdź wszystkie naturalne wartości x , dla których istnieje trójkąt o bokach długości $a = 2x - 8$, $b = 3x + 1$, $c = 50 - 4x$.
8. Boki równoległoboku mają długości 15 cm i 6 cm, a kąt rozwarty ma miarę 120° . Oblicz długości przekątnych tego równoległoboku.
9. Długość krawędzi sześcianu wynosi 12 cm. Środki sąsiednich ścian tego sześcianu (punkty przecięcia przekątnych ścian) połączono odcinkami w taki sposób, że otrzymaliśmy krawędzie ośmiościanu wpisanego w sześcian. Oblicz objętość tak wyznaczonego ośmiościanu i sumę długości wszystkich jego krawędzi.
10. Liczba a przy dzieleniu przez 5 daje resztę 2. Wykaż, że kwadrat liczby a powiększony o 1 jest podzielny przez 5.
11. Karol i Alicja zbierają znaczki. Karol ma trzy razy więcej znaczków niż Alicja. Gdyby dał Alicji 15 znaczków, to miałby tylko dwa razy więcej. Ile znaczków musiałby Karol oddać Alicji, żeby mieli po równo.

Powodzenia!